

Tarea 10 - Estudio de Bebés Recién Nacidos

Jesus Mudarra Luján

2022-09-23

Instala y carga el paquete **MASS** en R. En él hay una tabla de datos llamada **birthwt** sobre factores que pueden incidir en el peso de los niños al nacer.

```
library(MASS)
```

Pregunta 1

Utiliza **str()** y **head()** para explorar la estructura, y con **help()**, mirar el significado de cada variable.

```
str(birthwt)
```

```
## 'data.frame':    189 obs. of  10 variables:
## $ low   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ age   : int  19 33 20 21 18 21 22 17 29 26 ...
## $ lwt   : int  182 155 105 108 107 124 118 103 123 113 ...
## $ race  : int  2 3 1 1 1 3 1 3 1 1 ...
## $ smoke : int  0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 ...
## $ ptl   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ht    : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
## $ ui    : int  1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 ...
## $ ftv   : int  0 3 1 2 0 0 1 1 1 0 ...
## $ bwt   : int  2523 2551 2557 2594 2600 2622 2637 2637 2663 2665 ...
```

```
head(birthwt)
```

```
##    low age lwt race smoke ptl ht ui ftv  bwt
## 85   0  19 182   2     0   0 0 0 1   0 2523
## 86   0  33 155   3     0   0 0 0 0   3 2551
## 87   0  20 105   1     1   0 0 0 0   1 2557
## 88   0  21 108   1     1   0 0 1   2 2594
## 89   0  18 107   1     1   0 0 1   0 2600
## 91   0  21 124   3     0   0 0 0 0   0 2622
```

```
help(birthwt)
```

Variables del dataset **birthwt**:

- low: indicador de peso al nacer inferior a 2,5 kg.
- age: edad de la madre en años.
- lwt: peso de la madre en libras en la última menstruación.
- race: raza de la madre (1 = blanca, 2 = negra, 3 = otra).
- smoke: condición de fumadora durante el embarazo.
- ptl: número de partos prematuros anteriores.

- ht: antecedentes de hipertensión.
- ui: presencia de irritabilidad uterina.
- ftv: número de visitas al médico durante el primer trimestre.
- bwt: peso al nacer en gramos.

Pregunta 2

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de los pares raza de la madre y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre influye en el peso del bebé.

```
x <- table(birthwt$race, birthwt$low)
prop.table(x, margin = 1)
```

```
##
##           0           1
##  1 0.7604167 0.2395833
##  2 0.5769231 0.4230769
##  3 0.6268657 0.3731343
```

Pregunta 3

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.

Pregunta 4

Dibuja un diagrama bidimensional de barras, con las barras organizadas en bloques, que permita visualizar la información de los ejercicios anteriores. Aprovecha para poner nombres adecuados a los bloques, colores a las barras y añadir una leyenda que explique qué representa cada barra.

Pregunta 5

¿Se puede obtener alguna conclusión de la tabla y el diagrama de barras anterior? Argumenta tu respuesta.

Pregunta 6

Repite los cuatro ejercicios anteriores para los pares madre fumadora o no, peso inferior a 2.5 kg o no y para los pares madre hipertensa o no y peso inferior a 2.5 kg o no.

Pregunta 7

Calcula una tabla de frecuencias relativas marginales de la terna raza de la madre, madre fumadora o no y peso inferior a 2.5 kg o no, que permita ver si la raza de la madre y su condición de fumadora o no fumadora influyen en el peso del bebé.

Pregunta 8

Dibuja un diagrama de mosaico de la tabla del ejercicio anterior.